Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 2 décembre 2024

Exercice 1 – QCM

1 *Probabilité d'obtenir un jeton blanc.*

2 jetons blancs sur 3 + 2 = 5 jetons : $p = \frac{2}{5}$, **réponse C**.

3 *Longueur DH.*

Les points B, H, A et B, D, C sont alignés, et $(DH) \parallel (AC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BD}{BC} = \frac{DH}{CA} \quad \text{soit} \quad \frac{2}{10} = \frac{DH}{16} \quad \text{donc} \quad DH = \frac{2 \times 16}{10} = 3{,}2 \text{ cm} : \textbf{réponse A}.$$

4 *Tours de la grande roue quand la petite fait 4 tours.*

4 tours de la petite roue font passer $4 \times 9 = 36$ dents. La grande roue a 12 dents : $36 \div 12 = 3$. Elle fait **3 tours complets** : **réponse A**.

5 *Triangle dont EGF est l'image.*

L'homothétie de centre A transforme le carré $ADCB$ en $AGFE$, sommet par sommet : $D \to G$, $C \to F$, $B \to E$.
Le triangle EGF est donc l'image du triangle BDC : **réponse C**.

Exercice 2 – Les fonctions f et g

1.a *Image de 5 par f.*

$f(5) = 5^2 - 5 - 6 = 25 - 5 - 6 = 14$.

1.b *Antécédent de 4 par g.*

Je résous $-2x = 4$: $x = \frac{4}{-2} = -2$.

1.c *Deux antécédents de 14 par f.*

$f(5) = 14$ (question a) et $f(-4) = 14$ (tableur) : **5 et** -4.

1.d *Formule saisie en B2.*

`=B1*B1-B1-6` (ou `=B1^2-B1-6`).

1.e *Un nombre qui a la même image par f et par g ?*

Oui : d'après le tableau, $f(-3) = g(-3) = 6$ (et aussi $f(2) = g(2) = -4$).

2.a *Montrer que* $f(x) = (x+2)(x-3)$.

$(x+2)(x-3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6 = f(x)$.

2.b *Résoudre* $f(x) = 0$.

$(x+2)(x-3)=0 \iff x+2=0$ ou $x-3=0 \iff x=-2$ ou $x=3$. Les solutions sont -2 **et 3**.

Exercice 3 – Les félins

1 *Le chat à pieds noirs a-t-il la plus grande probabilité ?*

Lion : 25 % = 0,25 ; guépard : $\frac{1}{2}=0{,}5$; tigre : 0,1 ; chat à pieds noirs : $\frac{6}{10}=0{,}6$.
0,6 est la plus grande valeur : c'est bien le chat à pieds noirs.

2 *Temps pour 100 m à 115 km/h.*

115 km/h, c'est 115 000 m en 3 600 s. Pour 100 m : $t=\dfrac{100\times 3\,600}{115\,000}\approx 3{,}13$ s.

2 (suite) *Baisse d'environ 86 % entre 1999 et 2016 ?*

Baisse : 1 200 − 170 = 1 030 guépards. $\dfrac{1\,030}{1\,200}\approx 0{,}858$, soit environ 86 % : **oui**.

Exercice 4 – Le terrain en pente

1 *Justifier que CB = 16,8 m.*

Le triangle ABC est rectangle en C, d'hypoténuse $[AB]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$CB^2=AB^2-AC^2=17^2-2{,}6^2=289-6{,}76=282{,}24 \qquad \text{donc} \qquad CB=\sqrt{282{,}24}=16{,}8 \text{ m}.$$

3 *Volume de terre à enlever.*

Aire de la base ACB (triangle rectangle en C) : $\dfrac{2{,}6\times 16{,}8}{2}=21{,}84$ m². La hauteur du prisme est $CF=AD=30$ m.
$V=21{,}84\times 30=655{,}2$ m³.

2 *L'angle $\widehat{ABC}$ dépasse-t-il 8,5 °?*

Dans le triangle ABC rectangle en C, $[AC]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{ABC}$ et $[AB]$ l'hypoténuse :

$$\sin\widehat{ABC}=\frac{AC}{AB}=\frac{2{,}6}{17} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ABC}\approx 8{,}8^\circ.$$

$8{,}8^\circ > 8{,}5^\circ$: **oui**, il y aura un surcoût.

Exercice 5 – Les losanges (Scratch)

1 *Valeurs de a et b.*

Les quatre côtés d'un losange ont la même longueur : $a=20$. Les angles du losange mesurent 120° et 60° : après avoir tourné de 60°, le lutin tourne de $180^\circ-60^\circ=120^\circ$, donc $b=120$.

2 *Figure obtenue avec « Motif A ».*

Trois losanges qui ont le même point de départ, chacun tourné de 60° par rapport au précédent : c'est la **figure 3**.

3 *Script du bloc « Motif B ».*

Trois losanges identiques, alignés et espacés : `définir Motif B`; `répéter 3 fois` : `Losange` puis `avancer de 40` (le stylo est relevé à la fin du bloc Losange, le déplacement ne laisse pas de trait).